解決方案部署與驗證詳細資料
NetApp Solutions

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/ai/hcaios_ontap_ai_deployment.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

解決方案部署與驗證詳細資料 1
支援AI部署ONTAP 1
Kubernetes部署 1
Cnvrg-IO部署 1

解決方案部署與驗證詳細資料

下列各節將討論解決方案部署與驗證的詳細資料。

"下一步：ONTAP 支援AI部署"

支援AI部署ONTAP

部署AI需要安裝和組態網路、運算和儲存硬體。ONTAP關於部署AI基礎架構的具體指示ONTAP 不在本文的討論範圍之內。如需詳細的部署資訊、請參閱 "NVA-1121-Deploy：採用ONTAP NVIDIA技術的NetApp支援"。

針對此解決方案驗證、已建立單一磁碟區並掛載至DGX-1系統。然後將該掛載點掛載到容器中、以便進行訓練時存取資料。對於大規模部署、NetApp Trident會自動建立及安裝磁碟區、以免除管理成本、並讓終端使用者能夠管理資源。

"下一步：Kubernetes部署"

Kubernetes部署

若要使用NVIDIA DeepOps部署及設定Kubernetes叢集、請從部署跳接主機執行下列工作：

1. 依照上的指示下載NVIDIA DeepOps "入門頁面" 在NVIDIA DeepOps GitHub網站上。
2. 依照上的指示、在叢集中部署Kubernetes "Kubernetes部署指南" 在NVIDIA DeepOps GitHub網站上。

> 若要讓DeepOps Kubernetes部署正常運作、所有Kubernetes主節點和工作節點上都必須有相同的使用者。

如果部署失敗、請在「depops/config/group_vars/k8s-cluster・yml」中、將「kubecl_localhost」的值變更為「假」、然後重複步驟2。只有當值為「kubecl_localhost」時、「Copy kubectl二進位到Ansible host」工作才會執行、這項工作仰賴已知記憶體使用問題的擷取Ansible模組。這些記憶體使用量問題有時可能導致工作失敗。如果工作因為記憶體問題而失敗、則部署作業的其餘部分將無法成功完成。

如果在您將「kubecl_localhost」的值變更為「假」之後、成功完成部署、則必須手動將「kubecl二進位」從Kubernetes主節點複製到部署跳接主機。您可以在特定主節點上直接執行「that kubecll」命令、找到「kubecl二進位」的位置。

"下一步：Cnvrg-IO部署"

Cnvrg-IO部署

使用Helm部署cnvrg核心

使用任何叢集、內部部署、Minikube,或任何雲端叢集（例如、KS、EKS和GKE）、Helm是快速部署cnvrg的最簡單方法。本節說明如何在安裝Kubernetes的內部部署（DGX-1）執行個體上安裝cnvrg。

先決條件

在完成安裝之前、您必須先在本機機器上安裝並準備下列相依項目：

- Kubecl
- helm 3.x
- Kubernetes叢集1.15以上

使用**Helm**進行部署

1. 若要下載最新的cnvrg helm圖表、請執行下列命令：

```
helm repo add cnvrg https://helm.cnvrg.io
helm repo update
```

2. 部署cnvrg之前、您需要叢集的外部IP位址、以及要部署cnvrg的節點名稱。若要在內部部署的Kubernetes叢集上部署cnvrg、請執行下列命令：

```
helm install cnvrg cnvrg/cnvrg --timeout 1500s  --wait \ --set
global.external_ip=<ip_of_cluster> \ --set global.node=<name_of_node>
```

3. 執行「helm install」命令。所有服務和系統都會自動安裝在叢集上。此程序最多可能需要15分鐘。
4. 「helm install」命令最多可能需要10分鐘。部署完成後、請前往新部署的cnvrg的URL、或將新叢集新增為組織內部的資源。「helm」命令會通知您正確的URL。

```
Thank you for installing cnvrg.io!
Your installation of cnvrg.io is now available, and can be reached via:
Talk to our team via email at
```

5. 當所有容器的狀態都在執行或完成時、表示已成功部署cnvrg。其外觀應類似於下列輸出範例：

```
NAME                                READY   STATUS      RESTARTS   AGE
cnvrg-app-69fbb9df98-6xrgf                  1/1     Running     0          2m
cnvrg-sidekiq-b9d54d889-5x4fc               1/1     Running     0          2m
controller-65895b47d4-s96v6                 1/1     Running     0          2m
init-app-vs-config-wv9c4                    0/1     Completed   0          9m
init-gateway-vs-config-2zbpp                0/1     Completed   0          9m
init-minio-vs-config-cd2rg                  0/1     Completed   0          9m
minio-0                                     1/1     Running     0          2m
postgres-0                                  1/1     Running     0          2m
redis-695c49c986-kcbt9                      1/1     Running     0          2m
seeder-wh655                                0/1     Completed   0          2m
speaker-5sghr                               1/1     Running     0          2m
```

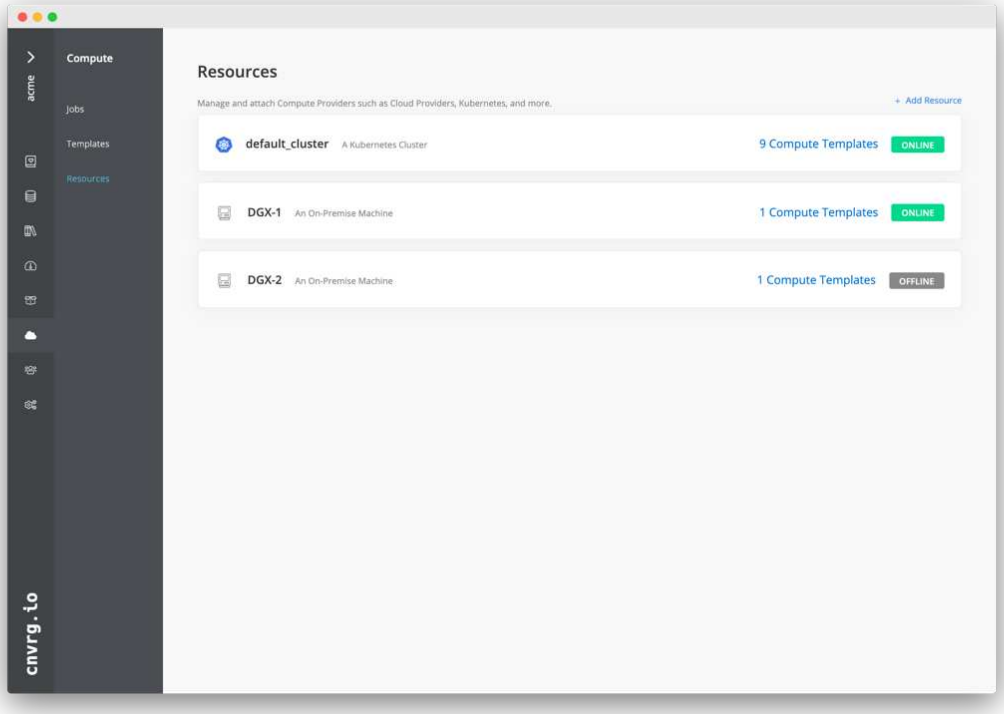
ResNet50和Chest X射線資料集的電腦願景模型訓練

Cnvrg-IO AI OS部署在Kubernetes設定上ONTAP 、採用NVIDIA DGX系統的NetApp AI架構上。為了進行驗證、我們使用NIH Chest X光資料集、其中包含已取消識別的胸前X光影像。影像採用的是PNG格式。資料由NIH臨床中心提供、可透過取得 "NIH下載網站"。我們使用250 GB的資料樣本、在15個類別中使用627、615個影像。

此資料集已上傳至cnvrg平台、並從NetApp AFF S16A800儲存系統快取至NFS匯出。

設定運算資源

Cnvrg架構和中繼排程功能可讓工程師和IT專業人員將不同的運算資源附加至單一平台。在我們的設定中、我們使用的叢集cnvrg與執行深度學習工作負載所部署的叢集cnvrg相同。如果您需要附加其他叢集、請使用GUI、如下面的快照所示。

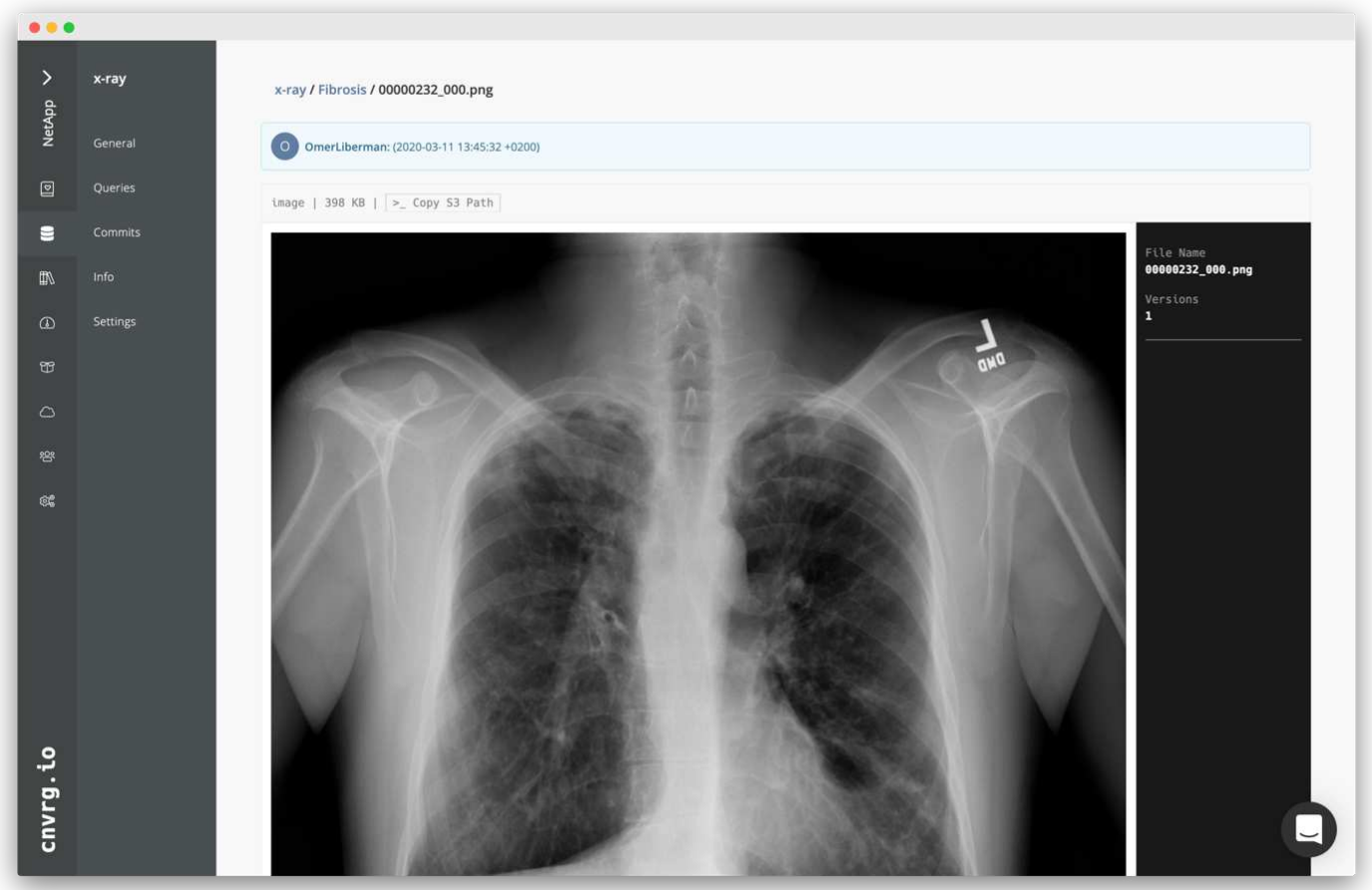


負載資料

若要將資料上傳至cnvrg平台、您可以使用GUI或cnvrg CLI。對於大型資料集、NetApp建議使用CLI、因為它是強大、可擴充且可靠的工具、可處理大量檔案。

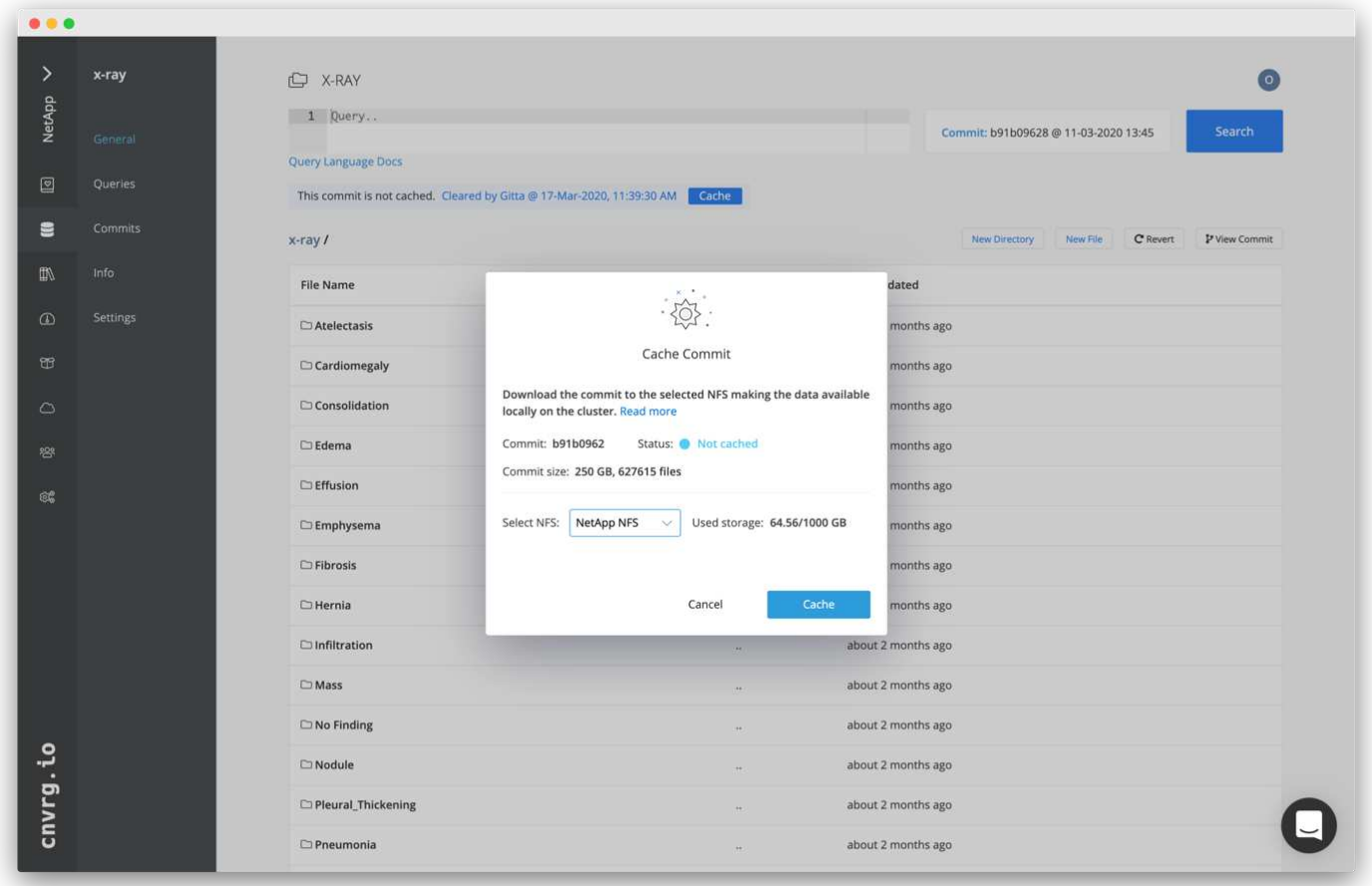
若要上傳資料、請完成下列步驟：

1. 下載 "Cnvrg CLI"。
2. 瀏覽至X光目錄。
3. 使用「cnvrg data init」命令、在平台中初始化資料集。
4. 使用「cnvrg data sync」命令、將目錄的所有內容上傳至中央資料湖。資料上傳至中央物件存放區StorageGRID （例如、S3或其他）之後、您就可以使用GUI瀏覽。下圖顯示已載入的胸前X光纖維化影像PNG檔案。此外、cnvrg會將資料版本轉換成資料版本、以便您建置的任何模型都能複製到資料版本。



Cach資料

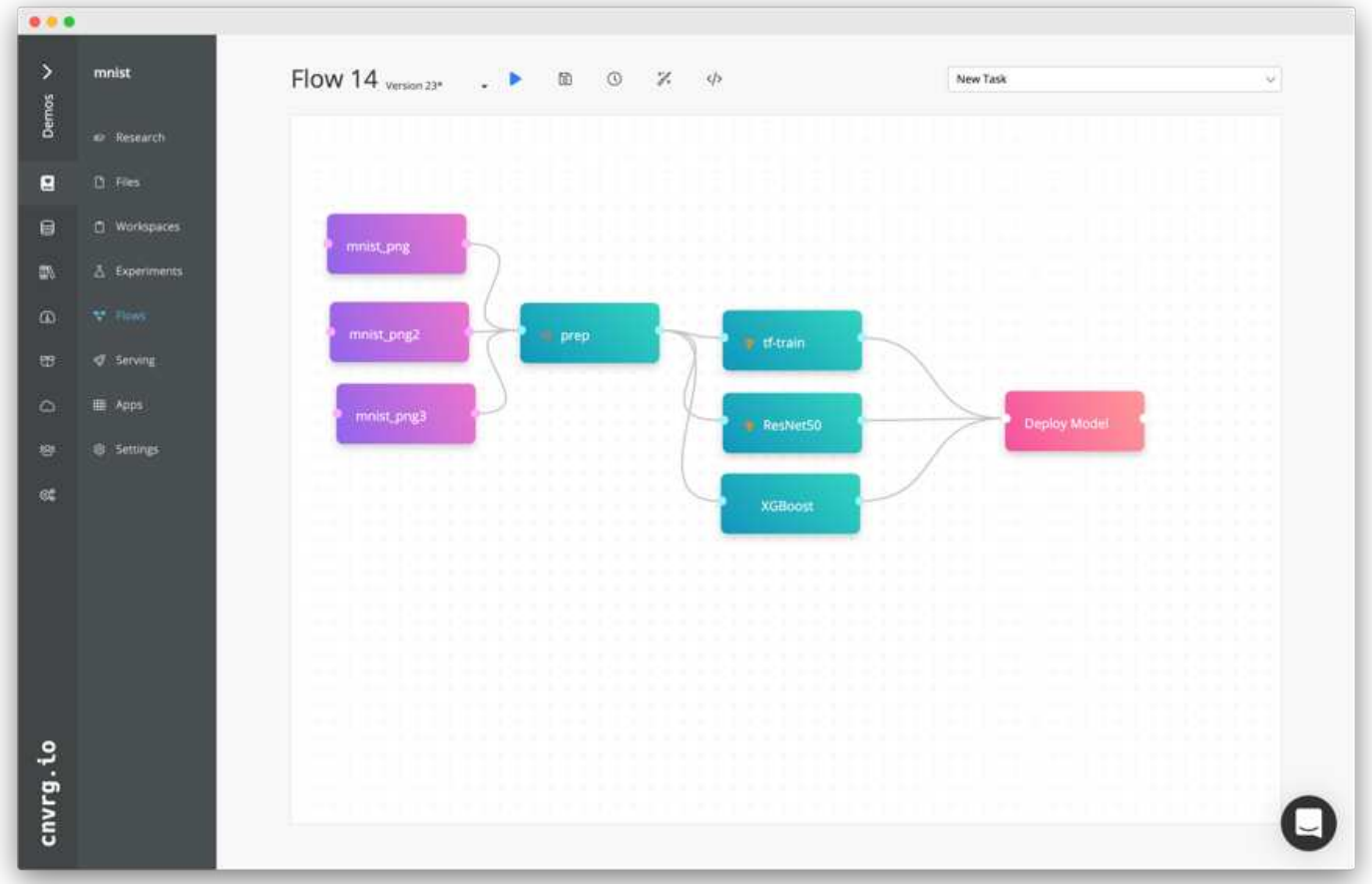
為了加快訓練速度、避免為每個模型訓練和實驗下載超過60萬個檔案、我們在資料一開始上傳至中央資料湖物件存放區之後、就使用了資料快取功能。



使用者按一下「Cache（快取）」後、cnvrg會從遠端物件存放區下載其特定提交的資料、並將其快取至ONTAP「SflexNFS Volume（更新資料）」。資料完成後、即可立即接受訓練。此外、如果資料未使用數天（例如模型訓練或探索）、cnvrg會自動清除快取。

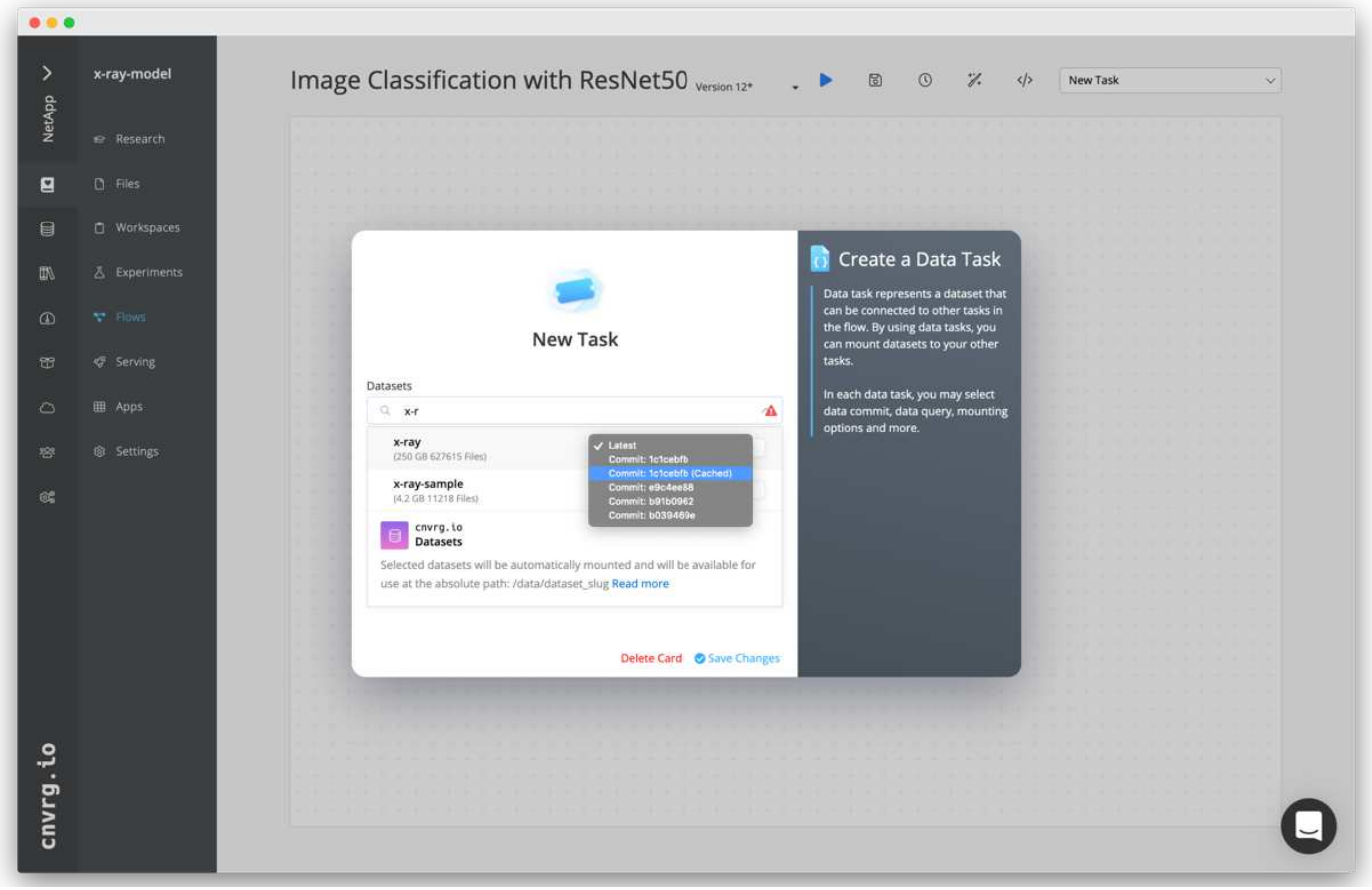
利用快取資料建立ML管道

Cnvrg流程可讓您輕鬆建立正式作業ML管線。流程很靈活、可用於任何類型的ML使用案例、並可透過GUI或程式碼建立。流程中的每個元件都能以不同的Docker映像檔在不同的運算資源上執行、因此能夠建置混合雲和最佳化的ML管線。



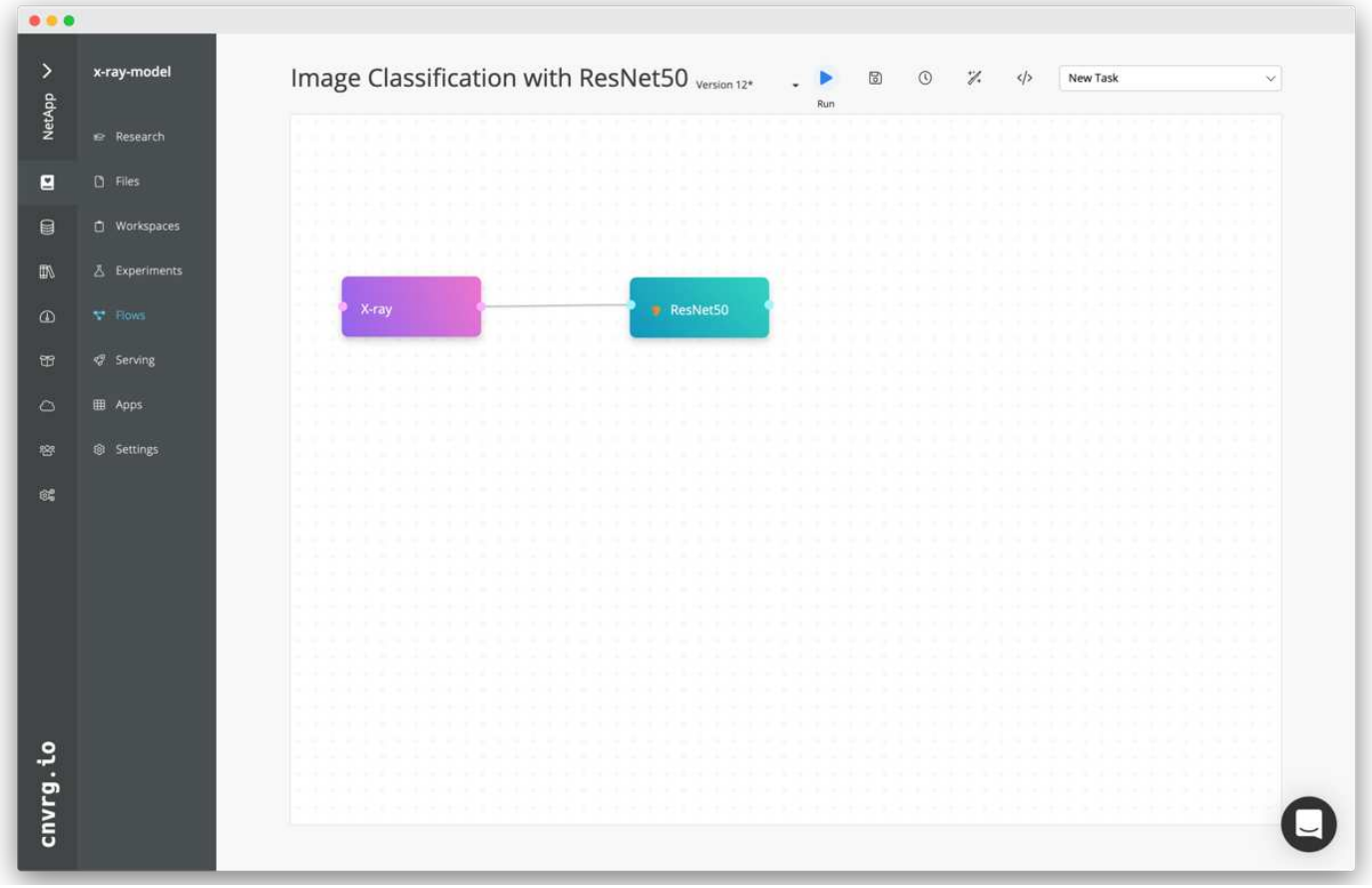
建立胸前**X**光流程：設定資料

我們將資料集新增至新建立的流程。新增資料集時、您可以選取特定版本（提交）、並指出是否要使用快取版本。在此範例中、我們選取了快取的commit。



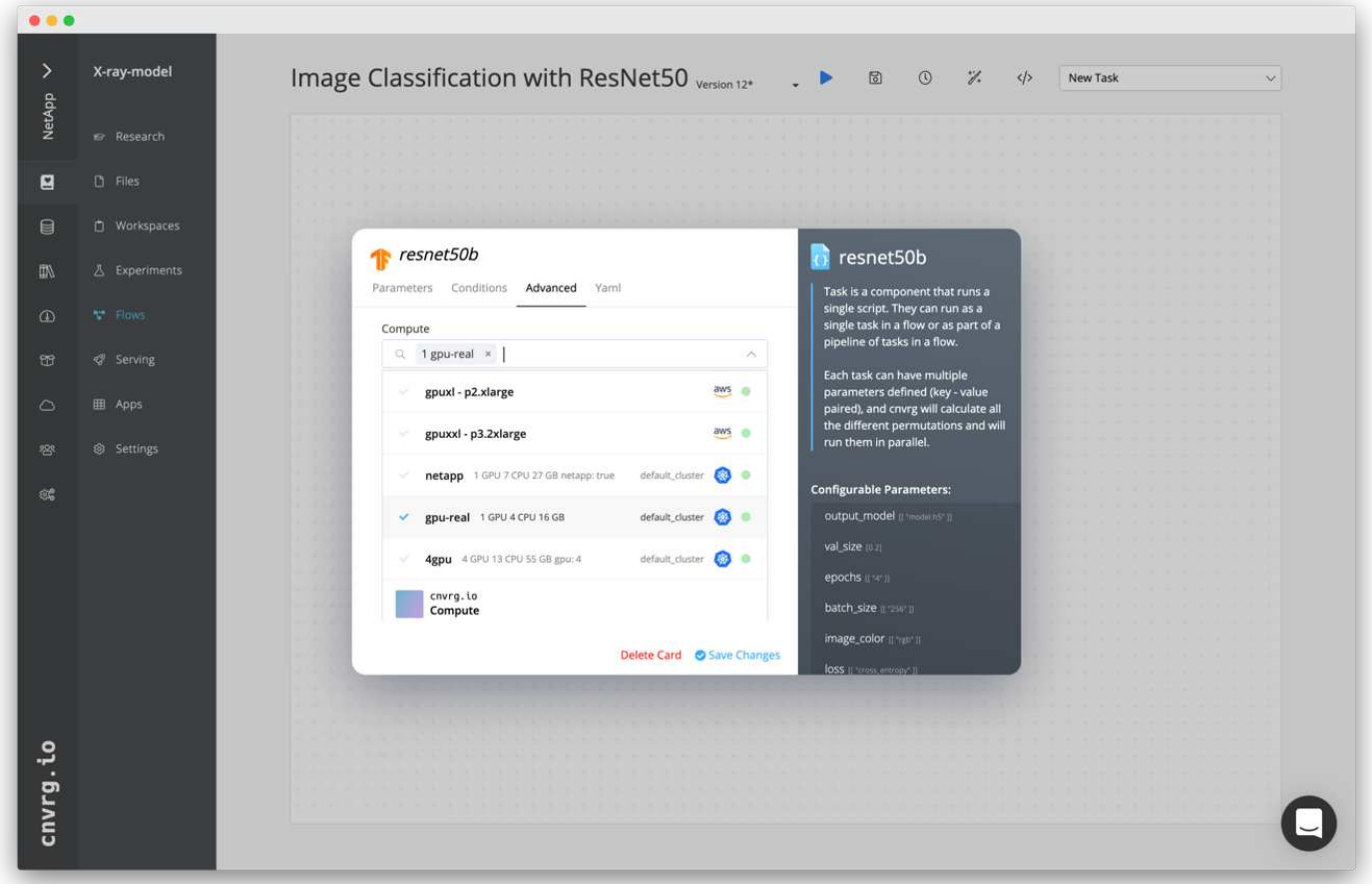
建立胸前**X**光流程：設定訓練模式：**ResNet50**

在管道中、您可以新增任何類型的自訂程式碼。在cnvrg中、還有AI程式庫、可重複使用的ML元件集合。AI程式庫中有演算法、指令碼、資料來源及其他解決方案、可用於任何ML或深度學習流程。在此範例中、我們選擇了預先建置的ResNet50模組。我們使用預設參數、例如batch_Size:128、epochs：10等。這些參數可在AI程式庫文件中檢視。下列螢幕快照顯示新流程、其中X光資料集已連線至ResNet50。



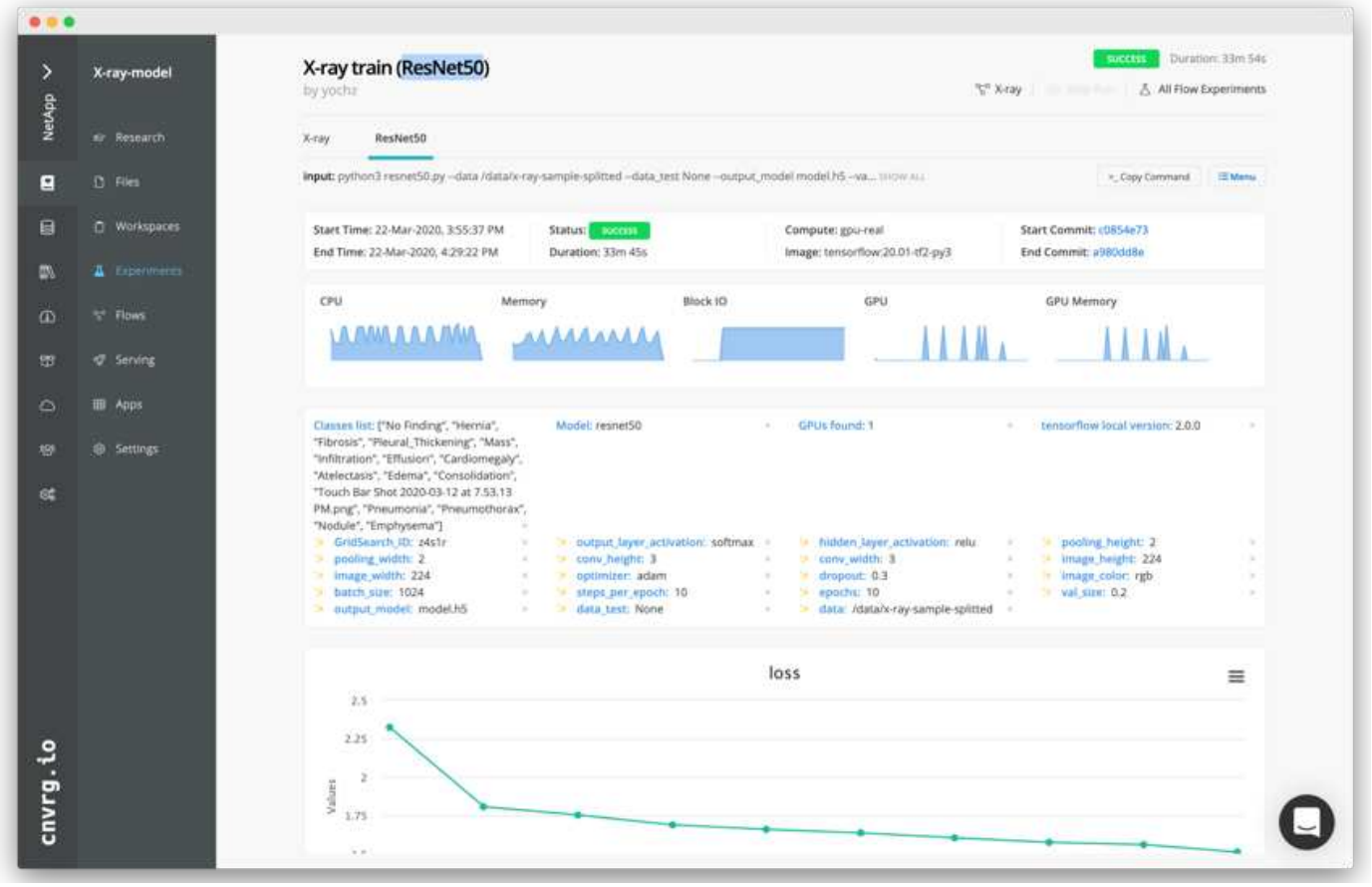
定義**ResNet50**的運算資源

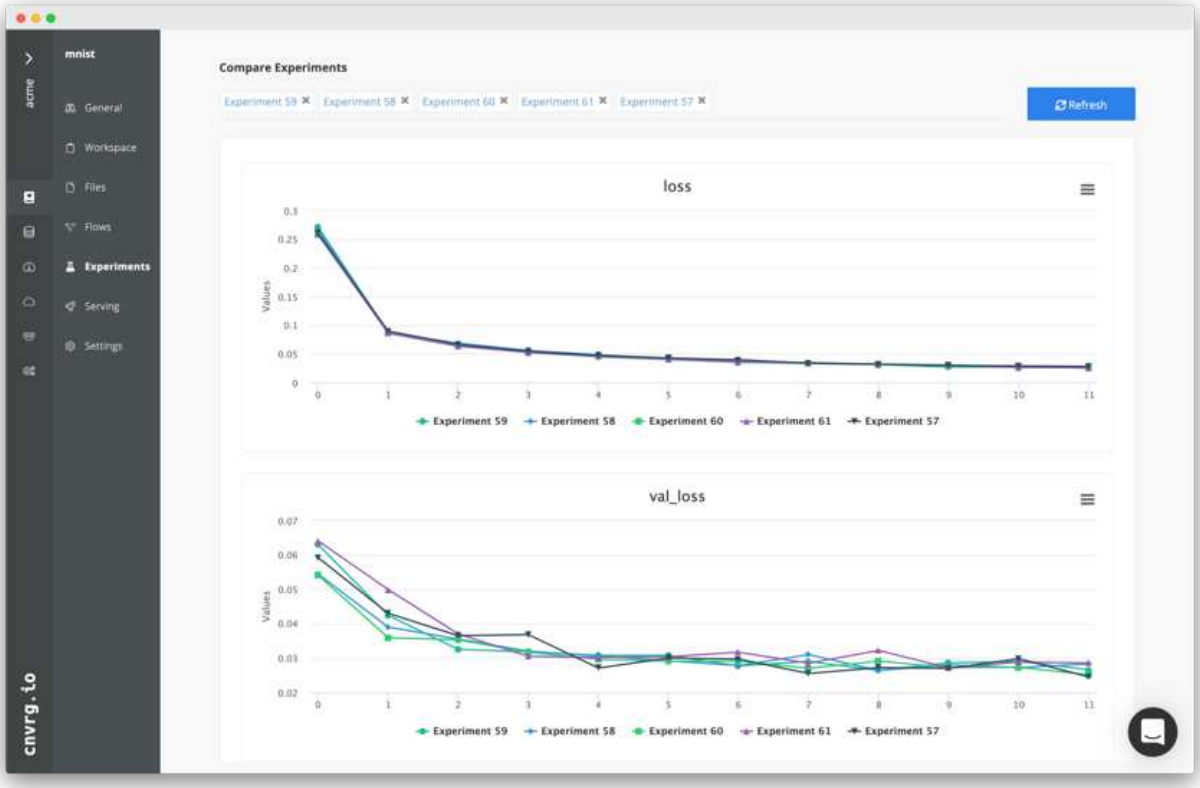
cnvrg流程中的每個演算法或元件都可以在不同的運算執行個體上執行、並使用不同的Docker映像檔。在我們的設定中、我們想要在採用NetApp ONTAP AI架構的NVIDIA DGX系統上執行訓練演算法。在下圖中、我們選擇了「GPU實際」、這是內部部署叢集的運算範本和規格。我們也建立了範本佇列、並選取多個範本。如此一來、如果無法分配「GPU實際」資源（例如其他資料科學家正在使用該資源）、您就可以新增雲端供應商範本來啟用自動雲端資源爆增功能。下列螢幕快照顯示如何使用GPU Real做為ResNet50的運算節點。



追蹤及監控結果

執行流程之後、cnvrg會觸發追蹤與監控引擎。每次流程執行都會自動記錄並即時更新。超參數、度量、資源使用率（GPU使用率等）、程式碼版本、成品、記錄、「實驗」區段會自動提供這些功能、如下圖所示。


X-ray-model
X-ray train (ResNet50)
by yochz
Research
Files
Workspaces
Experiments
Flows
Serving
Apps
Settings
cnvrg.io
NetApp
X-ray
ResNet50
CPU
Memory
Block IO
GPU
GPU Memory
loss
Values


mnist
Compare Experiments
Refresh
General
Workspace
Files
Flows
Experiments
Serving
Settings
cnvrg.io
acme
loss
val_loss
Values
Experiment 59
Experiment 58
Experiment 60
Experiment 61
Experiment 57

"下一步：結論"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.